אלגוריתמים 2 - הרצאה 2

21 באוקטובר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז (2027) במהלך הרצאותיהם של פרופסור אלי פורת ופרופסור משה לויינשטיין.
השימוש בסיכום באחריותכם בלבד.

0.1 Strong Duality

בפשטות, ההבדל אומר שתחת המצב האופטימלי, הפתרון הדואלי יניב בדיוק את הפתרון הפרימאלי. כלומר, החסם העליון הופך לשוויון בדיוק. כלומר, בפתרון האופטימלי: ערך פונקציית המטרה של הפתרון הדואלי יהיה שווה לערך פונקציית המטרה בפתרון הפרימאלי. וכן:

- אם בעיה אחת היא ברת ביצוע וחסומה, כלומר: פיזיבלית וחסומה, אז גם הבעיה השניה בהכרח ברת ביצוע וחסומה וערכי האופטימום שלהם שווים.
- אם בעיה אחת היא ברת ביצוע, אך לא חסומה - כלומר הערך שלה שואף לאנסוף, אזי גם הבעיה השניה איננה פיזיבלית: אין לה שום פתרון חוקי.

ובכן, תמיד מתקיים $b^T y \geq c^T x$. על מנת להוכיח דואליות חזקה, יש להראות שקיימים x, y עבורם ישנו שוויון מלא.

משפט 1. משפט הדואליות החזקה.

בתחילת תהליך אלגוריתם הסימפלקס, אנו מסתכלים על הבעיה הפרימאלית בצורתה הסטנדרטית ורוצים למקסם את

$$z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

בנוסף, יש לנו אילוצים מסוג אי שוויון. כדי להפעיל את אלגוריתם הסימפלקס, אנו הופכים אותם למשוואות ע"י הוספת m משתנים $x_{n+1}, ..., x_{n+m}$. עד לקבלת: $x_{n+j} = b_j - \sum_{i=1}^{n} a_{j,i} x_i$ לכל $j \in [m]$.
לאחר הרצת אלגוריתם הסימפלקס, שרץ על המטריצה וכו' משוואת המטרה מקבלת צורה חדשה שכוללת קבוע מסוים יחד עם שילוב המשתנים:

$$z' = v + \sum_{i=1}^{n+m} c'_i x_i$$

הערך הקבוע v, הוא בדיוק הערך האופטימלי של פונקציית המטרה. כעת, נסתכל על הביטוי החדש של המטרה z'. נוכל לפצל אותו לשני סכומים:

$$z' = v + \sum_{i=1}^{n} c'_i x_i + \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} x_{n+j}$$

ובכן, אנו יודעים כי $x_{n+j} = b_j - \sum_{i=1}^{n} a_{j,i} x_i$ ולכן נוכל להציב:

$$z' = v + \sum_{i=1}^{n} c'_i x_i + \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} \cdot \left(b_j - \sum_{i=1}^{n} a_{j,i} x_i \right)$$

נרצה להשוות את z' לz. לשם כך, נפתח סוגריים, נסדר את האיברים ונקבץ את הקבועים ונקבל:

$$z' = v + \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} b_j + \sum_{i=1}^{n} \left(c'_i - \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} a_{j,i} \right) x_i$$

זו פונקציה המורכבת מאיבר חופשי קבוע יחד עם סכום מקדמים כפול המשתנים המקוריים. יש לשים לב: z, z' הן אותה הפונקציה על כל הצבה חוקית של המשתנים בבעיה. לכן,

$$\forall x_1, ..., x_n : z(x_1, ..., x_n) = z'(x_1, ..., x_n)$$

נזכר כי $z = 0 + \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$ וכיוון שz, z' הן שוות לכל וקטור, האיברים החופשיים שלהם חייבים להיות שווים גם כן. ובפרט, כל מקדם בהם חייב להיות שווה. לכן:

- הקבוע שווה ולכן:

$$0 = v + \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} b_j \Longrightarrow v = -\sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} b_j$$

- השוואת מקדמים: לכל $1 \leq i \leq n$ נקבל כי:

$$c_i = c'_i - \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} a_{j,i}$$

נשים לב כי בבעיה הדואלית אנו מחפשים משתנים y_j שכופלים את b_j בפונקציית המטרה, אנו מצאנו קשר כל" ל עבור $v = -\sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} b_j$. לכן, נגדיר את משתני הדואל להיות המקדמים הללו. כלומר:

$$y_j = -c'_{n+j}$$

נראה כי:

$$b^T y = \sum_{j=1}^{m} b_j y_j = \sum_{j=1}^{m} b_j \cdot (-c'_{n+j}) = v$$

לכן, קיבלנו כי ערך פונקציית המטרה הדואלית שווה בדיוק לv, הפתרון האופטימלי הפרימאלי. לכן קיבלנו את השוויון שרצינו. אך עוד לא סיימנו, עלינו להוכיח כי וקטור הy שהוגדר הוא פתרון פיזיבלי לבעיה הדואלית. כדי שפתרון יהיה חוקי בבעיה הדואלית עליו לקיים:

1. $A^T y \geq c$
2. $\forall j : y_j \geq 0$

קודם ראינו כי $c_i = c'_i - \sum_{j=1}^{m} c'_{n+j} a_{j,i}$, אם נסדר נקבל $c_i - c'_i = \sum_{j=1}^{m} -c'_{n+j} a_{j,i}$ כלומר:

$$c_i - c'_i = \sum_{j=1}^{m} y_j a_{j,i}$$

כיוון שהגענו לטבלה האופטימלית בהרצת הסימפלקס, כל המקדמים בשורת המטרה מקיימים כי $c'_i \leq 0$ (שיפוע שלילי). לכן בהכרח $c_i \leq c_i - c'_i$ ומכאן נקבל: $c_i \leq \sum_{j=1}^{m} y_j a_{j,i}$ ולכן $A^T y \geq c$.
אותו חוק אופטימליות של הסימפלקס פועל על משתני ההשלמה, $0 \leq c'_{n+j}$. לכן, בהכרח $y_j = -c'_{n+j} \geq 0$ לכל j.
סה" כ מצאנו פתרון אפשרי, פיזיבלי, לבעיה הדואלית שערכו הפונקציונלי שווה בדיוק לפתרון האופטימלי של הבעיה הפרימאלית. לכן, *Primal=Dual*.

■

כמה שאלות שעולות:

- מדוע z, z' תמיד שווים לכל הצבה וניתן להשוות בניהם? כיוון שz' איננה פונקציה חדשה שהמצאנו, אלא התקבלה במהלך אלגוריתם הסימפלקס. במהלך האלגוריתם אנו מבצעים פעולות שורה אלמנטריות על מערכת המשוואות של האילוצים שלנו. כאשר

אנו מציבים את משתני ההשלמה לתוך z', אנו מבצעים מניפולציה אלגברית. מבחינה מתמטית, מדובר באותה פונקציה, כתובה באופן שונה.

- לפי הדואליות החלשה, הפתרון הדואלי מהווה חסם עליון לפרימאלי. לפי הדואליות החזקה, באופטימום, ורק בו, יתקיים שוויון בין ערכי הפרימאל והדואלי.
- למה אנו צריכים את הבעיה הדואלית? בעולם האמיתי, לעיתים בעיה פרימאלית כוללת מליוני אילוצים אך רק מעט משתנים. במעבר לבעיה הדואלית, האילוצים הופכים למשתנים והמשתנים לאילוצים. במצבים כאלו, להריץ תוכנה שתפתור את הדואלית יעיל יותר מלפתור את הבעיה המקורית.
- אם הבעיה פיזיבלית וחסומה, אלגוריתם הסימפלקס שרץ על הבעיה הדואלית יניב את הפתרון האופטימלי.

0.2 אלגוריתמי קירוב ותכנות לינארי

נחזור לדון על VC, זו בעיה NPC שאינה ניתנת לפתרון פולינומי. גם הגרסה שלה ע"י תכנות בשלמים לא ניתנת לפתרון, כיוון ש$IP \in NPH$ גם כן. אם נשנה את הגרסה, כך שלא נדרוש שהמשתנים הבינאריים יהיו אפס או אחד בלבד, נקבל:

$$\min \sum_{v \in V} x_v \ \forall (u,v) \in E : x_v + u_v \geq 1 \wedge \forall v : 0 \leq x_v \leq 1$$

האילוץ הופך את הבעיה לניתנת לפתרון ע"י תכנות לינארי. כעת, הבעיה ניתנת לפתרון יעיל באמצעות LP רגיל. כיוון שLP מאפשר יותר אפשרויות, הערך המינימלי שתמיד ימצא תמיד יהיה קטן או שווה לערך המינימלי של IP ולכן יתקיים $LP \leq IP$. זה יאפשר לנו לחשב חסם תחתון עבור VC.

נניח משולש: u,v,w. הרצת LP עליו יניב $x_v = x_u = x_w = \frac{1}{2}$. כלומר, $LP = 1.5$. אך בפועל, אי אפשר לקחת חצי צומת - לכן כדי לכסות משולש יש לבחור לפחות 2 צמתים שלמים. לכן הפתרון האופטימלי הוא $IP = OPT = 2$. כלומר, אנחנו רוצים למצוא פתרון שאיננו בהכרח אופטימלי, אך הוא טוב.

0.2.1 אלגוריתם קירוב לVC עם תכנות לינארי

האלגוריתם פשוט למדי: נריץ LP על הבעיה שאינה בשלמים, ונגדיר את הקבוצה הבאה:

$$S = \{v | x_v \geq \frac{1}{2}\}$$

משפט 2. מדובר בכיסוי חוקי, עם יחס קירוב $S \leq 2LP \leq 2OPT$

הוכחה: ראשית, מדובר בכיסוי חוקי: שכן, לכל קשת מוכרח כי מתקיים $x_u + x_v \geq 1$.

נניח בשלילה כי קיימת קשת $e = (u,v)$ שלא מכוסה ע"י הכיסוי. אזי, $x_u, x_v < \frac{1}{2}$ ולכן $x_u + x_v < 1$ בסתירה לאילוץ ולנכונות LP. לכן, בהכרח אחד מהצמתים מכוסה ע"י הכיסוי.

כעת, נוכיח את יחס הקירוב. גודל הקבוצה $|S|$ שלקחנו הוא פי' הצמתים שלקחנו. לקחנו רק צמתים שהערך שלהם הוא לפחות חצי, ולכן אם נעגל אותם לאחד, אנו לכל היותר מכפילים את התרומה שלהם לפונקציית המטרה פי 2. לכן, גודל הקבוצה S יהיה לכל היותר פעמיים הגודל של ערך הLP. שכן, מתמטית:

$$|S| = |\{x_v | x_v \geq \frac{1}{2}\}| \leq 2LP \leq 2IP = 2OPT$$

■

הערה חשובה. העולם של דואליות מגיע בשביל למצוא חסם לפתרון. נניח ואנחנו בבעית מקסימום, אזי המטרה שלנו היא למצוא חסם עליון לבעיה שלנו. כלומר ערך a שפונקציית המטרה שלנו לא יכולה לעבור. לכן אנחנו יודעים שבמקרה זה ערך פונקציית המטרה של הבעיה הדואלית חוסם את ערך פונקציית המטרה של הבעיה הפרימאלית כלומר $\text{Primal} \leq \text{Dual}$.

לעומת זאת, בבעיות מינימיזציה המטרה שלנו ליצור בעיה דואלית שחוסמת לנו מלמטה - כלומר ערך a' אשר תמיד מתקיים כי a גדול ממנו. כלומר במקרה זה של בעיות מינימיזציה אזי $\text{Dual} \leq \text{Primal}$.

Set Cover 0.2.2

הגדרה 3. בהינתן עולם U ואוסף תתי קבוצות $S_1, ..., S_\ell \subseteq U$, בעיית Set Cover מוגדרת להיות מציאת המס' המינימלי של קבוצות k מתוך האוסף כך שאיחודן יכסה את היקום. כלומר,

$$\bigcup_{i \in I} S_i = U$$

כך ש$I \subseteq \{1, ..., \ell\}$ וגם $|I| = k$.

ע"י הגדרה לפי ניסוח בתכנות לינארי, לכל קבוצה S_i נגדיר משתנה בינארי $x_i = 1$ אמ"מ S_i נלקחה לכיסוי.
נוכל להגדיר את הבעיה:

$$\min \sum_{i=1}^{\ell} x_i \text{ s.t } \forall a \in U : \sum_{i:a \in S_i} x_i \geq 1$$

כלומר, לכל איבר בעולם $a \in U$ סכום משתני ההחלטה x_i עבור הקבוצות המכילות את a חייב להיות גדול או שווה ל1. על מנת לפתור את הבעיה בתכנות לינארי, במקום $x_i \in \{0, 1\}$ משנים את האילוץ ל$x_i \geq 0$.

משפט 4. קיים אלגוריתם f־קירוב ל*Set Cover*.

כעת, לאחר שפתרנו את הLP קיבלנו ערכים שבריים. אנו צריכים להחליט אילו קבוצות באמת לקחת לכיסוי. יהי f פרמטר שמוגדר להיות המס' המקסימלי של קבוצות שאיבר כלשהו בU שייך אליהן בו זמנית. כלומר: אם האיבר הכי נפוץ נמצא ב3 קבוצות אזי $f = 3$. פורמלית:

$$f = \max_{a \in U} |\{i | a \in S_i\}|$$

נגדיר: $I = \{i | x_i \geq \frac{1}{f}\}$. נטען כי קבוצה זו בהכרח מכסה את כל האיברים. יהי איבר כלשהו $a \in U$, סכום הערכים של הקבוצות המכילות אותו הוא לפחות 1 (שכן הוא שייך לפחות לקבוצה אחת). הרי, ישנן לפחות f קבוצות כנ"ל, ולכן לפי עקרון שובך היונים קיימת לפחות קבוצה אחת מתוכן אשר קיבלה ערך x_i גדול־שווה מ$\frac{1}{f}$. לכן, בהכרח הקבוצה הנ"ל תבחר לאלגוריתם שלנו: ולכן a יכוסה.
כיוון שבחרנו רק קבוצות המקיימות $x_i \geq \frac{1}{f}$, אם נעגל את הערך שלהן ל1 הרי שנכפיל את הכמות הכללית לכל היותר פי f. לכן גודל הכיסוי שלנו יהיה לכל היותר $f \cdot LP$)כלומר, לכל היותר הכפלה פי f מהכמות שמקבלים בLP: הרי קיבלנו גודל ואז הניתוח מתייחס לאחר ניפוח פי f). מכאן:

$$|\text{Set-Cover}| = f \cdot LP \leq f \cdot IP \leq f \cdot OPT$$

כנדרש.

■

èôùî 5. קיים אלגוריתם הסתברותי שפותר את *Set-Cover* בהסתברות גבוהה.
הוכחה: כעת, במקום להשתמש בx_i שהניב האלגוריתם כערך חותך, נשתמש בו כהסתברות. האלגוריתם יוגדר באופן הבא:
נטיל מטבע מוטה לכל קבוצה S_i. הקבוצה תבחר לכיסוי בהסתברות שערכה x_i (הערך שקיבלנו מהLP). נראה כי לפי לינאריות התוחלת, תוחלת גודל הקבוצה הינה:

$$\mathbb{E}[|I|] = \sum_{i=1}^{\ell} \mathbb{E}[x_i] = \sum_{i=1}^{\ell} x_i = LP$$

כלומר, אכן בממוצע נכסה את כולם אך אין לנו ודאות שאכן כל איבר יכוסה. לכן, נרצה לחשב את ההסתברות לכישלון, ולהוכיח שהיא קטנה: זה מספיק טוב עבור אלגוריתם הסתברותי. ובכן, איבר לא נבחר אם"מ אף אחת מהקבוצות לא בחרה אותו. המאורע לבחירה של קבוצה כ"ת לקבוצות שונות ולכן נקבל כי

$$Pr[\ i\ Failed] = \prod_{i:a\in S_i}(1-x_i) \leq \prod_{i:a\in S_i} e^{-x_i} = e^{-\sum_{i:a\in S_i} x_i} \leq_* e^{-1}$$

שכן $*$ נכון כי $\sum_{i:a\in S_i} x_i \geq 1$. כעת, נרצה להגביר את ההסתברות. נגדיל באופן מלאכותי את ההסתברות לבחור כל קבוצה. ונבחר את הקבוצה S_i בהסתברות המוגדלת $p_i = x_i \cdot (ln(n)+1)$. באשר, $n = |U|$. המחיר בכך, הוא שתוחלת כמות הקבוצות שבחרנו גדלה להיות $\mathbb{E}[|I|] = (\ln(n)+1)\cdot LP$. כעת, ההסתברות עבור איבר בודד לכישלון הופכת להיות:

$$e^{-(\ln(n)+1)} = \frac{1}{n\cdot e}$$

מכאן:

$$\Pr[failed] = \bigcup_{i=1}^{n}\Pr[i\ failed] \leq \sum_{i=1}^{n}\Pr[i\ failed] = n\cdot\frac{1}{ne} = \frac{1}{e}$$

כלומר, הסתברות הכישלון הכוללת של האלגוריתם היא e^{-1}, והאלגוריתם מניב כיסוי בגודל לכל היותר $\ln(n)$ כפול הפתרון האופטימלי.
■

0.2.3 הגרסה הדואלית של Set Cover

כעת, נרצה לעבור לגרסה הדואלית ולשם כך לכל אילוץ בבעיה הפרימאלית (כלומר לכל איבר $a \in U$) נגדיר משתנה דואלי חדש y_a. פונקציית המטרה משתנה ממינימיזציה למקסימיזציה, ומטרתה למקסם את סכום המשתנים הדואלים. וכן, לכל קבוצה $1 \leq i \leq \ell$ סכום המשתנים הדואליים עבור כל האיברים a ששייכים לקבוצה, חייב להיות קטן או שווה לאחד. סה"כ נקבל:

$$\max\left(\sum_{a=1}^{n} y_a\right)\ \text{s.t}\ \forall i\in\{1,...,\ell\}: \sum_{a\in S_i} y_a \leq 1\ ,\forall 1\leq a\leq n: y_a \geq 0$$

כלומר, האילוץ מוגדר עבור כל קבוצה בנפרד - סכום המשתנים של האיברים בקבוצה לא יכול לעבור את אחד.

משפט 6. תהי $D \subseteq U$ תת קבוצה המקיימת את התנאי $|D \cap S_i| \leq t$ לכל קבוצה S_i באוסף. אזי, גודל הכיסוי האופטימלי יקיים $Opt \geq \frac{|D|}{t}$.

הוכחה: למעשה, נראה כי קיימת הצבה חוקית למשתני הבעיה הדואלית המניבה ערך פונקציית מטרה של $\frac{|D|}{t}$. נגדיר את משתני הבעיה הדואלית y_a לכל איבר $a \in U$ באופן הבא: עבור כל איבר שלא שייך לD, נציב $y_a = 0$. לכל איבר $a \in D$ נציב $y_a = \frac{1}{t}$. ראשית, נוכיח כי הצבה הנ"ל מהווה פתרון חוקי לבעיה הדואלית. על מנת שהפתרון יהיה חוקי, עליו לקיים את האילוץ $\sum_{a\in S_i} y_a \leq 1$ לכל קבוצה S_i. נראה כי:

$$\sum_{a\in S_i} y_a = \sum_{a\in S_i\setminus D} y_a + \sum_{a\in S_i\cap D} y_a = \sum_{a\in s_i\setminus D} 0 + \sum_{a\in S_i\cap D}\frac{1}{t} \leq 0 + t\cdot\frac{1}{t} = 1$$

לכן, ההצבה הנ"ל מהווה פתרון חוקי לבעיה. כעת, נחשב את ערך פונקציית המטרה עבור הצבה זו. נזכר כי הגדרנו ערך ששונה מאפס רק עבור איברי הקבוצה D לכן נקבל:

$$\sum_{a=1}^{n} y_a = \sum_{a\in D} y_a = \sum_{a\in D}\frac{1}{t} = \frac{|D|}{t}$$

לפי משפט הדואליות החלשה, ערך פונקציית המטרה עבור כל פתרון דואלי חוקי חסום מלמעלה ע"י ערך פונקציית המטרה של כל פתרון פרימלי חוקי. הרי כי Opt הינו העלות הפרימלית האופטימלית, והצגנו פתרון דואלי חוקי. לכן יתקיים: $Opt \geq \frac{|D|}{t}$. כנדרש.

הערה 7. מה אומר המשפט העיל למעשה? מצאנו חסם תחתון לפתרון האופטימלי של Set Cover, מבלי לפתור את הבעיה הקשה בעצמה. כיוון שקשה למצוא את הפתרון האופטימלי, ניתן להעזר בחסם לבנות קבוצה D מתאימה, לחשב את הערך $\frac{|D|}{t}$ ולקבל חסם תחתון לפתרון.

הערה 8. מדוע הבעיה הדואלית הוגדרה כך? בבעיה הפרימאלית, יש לנו משתנה x_i לכל קבוצה S_i ואנו מנסים לצמצם את סכומם. בבעיה הדואלית, המשתנים שלנו הם y_a והם מוגדרים לכל איבר ביקום ואנו מנסים למקסם את סכומם. ישנה סימטריה מלאה: איברים הופכים לאילוצים, קבוצות הופכות למשתנים.

בפרימאל, יש אילוץ לכל $a \in U$ שדורש כי הקבוצות שמכילות אותו יכסו אותו לפחות באחד: $\sum x_i \geq 1$. האילוץ הזה בפרימאל מוליד בדואל משתנה y_a.

בדואל, יש אילוץ לכל קבוצה S_i - אשר דורש כי סכום המשקולות בו לא יעלה על 1. אילוץ זה בודק את הקשר ההדדי בין קבוצה לאיברים שמרכיבים אותה.

הפרימיאל, מנסה למצוא את המינימום - לשלם כמה שפחות עבור כיסוי. הדואל - שואף למצוא את המקסימום: להרוויח כמה שיותר ע"י תמחור נכון של האיברים - משפט הדואליות החלשה מבטיח כי כל פתרון חוקי של הדואלי לעולם לא יעקוף את הפרימיאל.

Greedy Set Cover 0.2.4

נציג אלגוריתם חמדן שפותר את Set-Cover ביחס קירוב לוגריתמי בגודל העולם.

בתחילה, אנו מגדירים קבוצה D שמכסה את כל היקום בעת אתחול האלגוריתם. כל עוד יש איברים שלא כוסו - אנחנו בוחרים באופן חמדני את הקבוצה S_i שמכילה את המס' הגדול ביותר של איברים שעוד לא כוסו, מוסיפים לI (אוסף האינדקסים של הקבוצות שנבחרו) את אינדקס הקבוצה, ומעדכנים את D להיות הקבוצה פחות האיברים שכעת כבר כוסו. כך מתקדמים, כל עוד $D \neq \emptyset$.

Algorithm: Greedy Set Cover

Require: Universe U with $|U| = n$, collection of sets $S_1, S_2, \ldots, S_\ell$ such that $\bigcup_i S_i = U$
Ensure: A collection of indices I such that $\bigcup_{i \in I} S_i = U$

1. $D \leftarrow U$ (the elements not yet covered)
2. $I \leftarrow \emptyset$ (the chosen set indices)
3. While $D \neq \emptyset$:
   (a) $i \leftarrow \arg\max_i |D \cap S_i|$ (the set covering the most remaining elements)
   (b) $I \leftarrow I \cup \{i\}$
   (c) $t \leftarrow |D \cap S_i|$ (how many new elements this set covers)
   (d) $D \leftarrow D \setminus S_i$
4. **return** I

למען ניתוח האלגוריתם, נעזר במשפט שהוכח קודם. לכל תת קבוצה $D' \subseteq U$ בה כל קבוצה חותכת את D בלא יותר מt איברים, מתקיים $Opt \geq \frac{|D'|}{t}$. כעת, נראה כיצד האלגוריתם החמדן מנצל את המשפט הנ"ל איטרציה אחר איטרציה. נניח כי האלגוריתם בחר בסך הכל k קבוצות באיטרציות שונות. נסמן את הקבוצות שנבחרו $S_{i_1}, ..., S_{i_k}$ ואת גודל החיתוך שלהן עם האיברים שטרם כוסו באותם רגעים ב$t_1, ..., t_k$.

בתחילת הדרך, מתקיים $D = U$. הקבוצה הראשונה שנבחרה, S_{i_1} מכסה מס' איברים שנגדירו כ$t_1 = |S_{i_1}|$. כלומר האיברים שנבחרו הם $a_1^1, ..., a_{t_1}^1$. נפעיל את משפט החסם העליון על שלב זה, והרי כי מתקיים:

$$Opt \geq \frac{n}{t_1} \Longrightarrow \frac{Opt}{n} \geq \frac{1}{t_1}$$

נשים לב כי:

$$\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_1} + ... + \frac{1}{t_1} = 1 \leq \frac{Opt}{n} + ... + \frac{Opt}{n}$$

באשר מספר האיברים בסכימה משמאל הוא t_1. כלומר, $\frac{Opt}{n} \geq \frac{1}{t_1}$ עבור האיברים הראשונים שנוספו.
כעת, לאחר שבחרנו את הקבוצה הראשונה נותרו ביקום $n - t_1$ איברים. הקבוצה השנייה שנבחרה מקיימת $|D \cap S_{i_2}| = t_2$.
האלגוריתם החמדן בוחר בכל רגע את הקבוצה שמכסה כמה שיותר מהאיברים הנותרים, לכן בהכרח גודל החיתוך של כל קבוצה בהמשך לא יכול לעבור את t_2. מכאן נקבל יחס $t_1 \geq t_2 \geq t_3 \geq ...$. מכאן על הקבוצה בגודל $n - t_1$ נקבל:

$$Opt \geq \frac{n - t_1}{t_2} \Longrightarrow \frac{Opt}{n - t_1} \geq \frac{1}{t_2}$$

באופן כללי, עבור האיטרציה הj מס' האיברים שנותרו לכיסוי הינו $|U| - \sum_{i=1}^{j-1} t_i$. לכן החסם התחתון יקיים

$$Opt \geq \frac{n - \sum_{i=1}^{j-1} t_i}{t_j}$$

נסכום את כל אי השוויונות שקיבלנו לאורך האיטרציות,הרי בכל שלב המכנה הוא מהצורה $n - \sum_{i=1}^{j-1} t_i$. מכנה זה הוא מס' האיברים שנותרו לכיסוי. סה"כ לאורך האיטרציות עוברים על כל הערכים במקרה הגרוע ביותר (בו ההתקדמות היא הכי איטית - בכל שלב אנחנו מוסיפים רק איבר אחד).
סך הקבוצות שנבחרו הוא בדיוק k, כל איבר מקבל חסם שמורכב משברים מהצורה $\frac{1}{t_j}$. מכאן נקבל:

$$k = \sum_{i=1}^{k} \sum_{a \in S_i \cap D} \frac{1}{t_i} \leq \sum_{i=1}^{k} \sum_{a \in S_i \cap D} \frac{\text{Opt}}{n - \sum_{j=1}^{i-1} t_i} =\leq \text{Opt} \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + ... + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \right) = \text{Opt} \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = \ln(n) \cdot \text{Opt}$$

לכן מס' הקבוצות שהאלגוריתם יניב הוא לכל היותר פקטור לוגריתמי במס' האיברים כפול הפתרון האופטימלי.

Max Flow Min Cut 0.3

הגדרה 9. רשת זרימה היא גרף מכוון בו קיים קודקוד מקור s וקודקוד יעד t, כך שקיימת פונקציית קיבולת לכל קשת בגרף. יהי x_{r_1,r_2} משתנה המייצג את כמות הזרימה שעוברת בקשת (r_1, r_2), ויהי $w(r_1, r_2)$ משתנה שמייצג את הקיבולת המקסימלית המותרת על הקשת (r_1, r_2).

נגדיר את בעיית זרימת המקסימום בצורה של תכנות לינארי:

$$\max \sum_{w \in \Gamma(s)} x_{s,w} \text{ s.t} \begin{cases} \forall w \in V \backslash \{s,t\} : \sum_{r \in \Gamma(w)} x_{w,r} - \sum_{r \in \Gamma(w)} x_{r,w} = 0 \\ \forall (r_1, r_2) \in E : x_{r_1,r_2} \leq w_{r_1,r_2} \\ \forall (r_1, r_2) : x_{r_1,r_2} \geq 0 \end{cases}$$

באשר האילוצים הם חוקי הזרימה: שימור הזרימה, אילוצי הקיבולת ואי השליליות על הזרימה.
0>0